GOBIERNO DE CHILE
COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 0241 /2010

ANTOFAGASTA, 05 DE AGOSTO DE 2010

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES:

1. Lo dispuesto en la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, publicada en el Diario Oficial el 9 de marzo de 1994; el Decreto Supremo Nº 95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, publicado en el Diario Oficial el 7 de diciembre de 2002; la Ley Nº 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Resolución Nº 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón y en las demás normas jurídicas que rigen sobre la materia.

2. La Declaración de Impacto Ambiental y su Adenda del proyecto **"Segunda Actualización Proyecto Esperanza"**, presentado por el Señor Christian Thiele Krückel, en representación de **Minera Esperanza**, con fecha 15 de Abril de 2010.

3. Las observaciones y pronunciamientos de los Órganos de la Administración del Estado que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones, participaron en la evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental, las cuales se contienen en los siguientes documentos:

Oficio Nº 014 sobre la DIA, por SEREMI de Minería, Región de Antofagasta, con fecha 03/05/2010; Oficio Nº 366 sobre la DIA, por Dirección Regional DGA, Región de Antofagasta, con fecha 07/05/2010; Oficio Nº 943 sobre la DIA, por Dirección Regional de Vialidad, Región de Antofagasta, con fecha 07/05/2010; Oficio Nº 379 sobre la DIA, por SEREMI de Obras Públicas, Región de Antofagasta, con fecha 10/05/2010; Oficio Nº 2260/2010 sobre la DIA, por Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta, con fecha 10/05/2010; Oficio Nº 279 sobre la DIA, por Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta, con fecha 10/05/2010; Oficio Nº SE02 1354/2010 sobre la DIA, por SEREMI de Bienes Nacionales, Región de Antofagasta, con fecha 10/05/2010; Oficio Nº 272 sobre la DIA, por Dirección Regional SEC, Región de Antofagasta, con fecha 11/05/2010; Oficio Nº 576/2010 sobre la DIA, por SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta, con fecha 11/05/2010; Oficio Nº 861 sobre la DIA, por Gobierno Regional, Región de Antofagasta, con fecha 11/05/2010; Oficio Nº 2562 sobre la DIA, por Consejo de Monumentos Nacionales, con fecha 12/05/2010; Oficio Nº 523 sobre la DIA, por SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Antofagasta, con fecha 12/05/2010; Oficio Nº 123/2010 sobre la DIA, por Dirección Regional SERNATUR, Región de Antofagasta, con fecha 13/05/2010; Oficio Nº 129 sobre la DIA, por SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta, con fecha 13/05/2010; Oficio Nº 190/2010 sobre la DIA, por Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda, con fecha 17/05/2010; Oficio Nº 128 sobre la DIA, por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 18/05/2010; Oficio Nº 221 sobre la DIA, por Ilustre Municipalidad de Mejillones, con fecha 14/06/2010; Oficio Nº 596 sobre la Adenda 1, por Dirección Regional DGA, Región de Antofagasta, con fecha 02/07/2010; Oficio Nº 252/2010 sobre la DIA, por Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda, con fecha 05/07/2010; Oficio Nº 583 sobre la Adenda 1, por SEREMI de Obras Públicas, Región de Antofagasta, con fecha 06/07/2010; Oficio Nº SE02 1947/2010 sobre la Adenda 1, por SEREMI de Bienes Nacionales, Región de Antofagasta, con fecha 09/07/2010; Oficio Nº 414 sobre la Adenda 1, por Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta, con fecha 09/07/2010; Oficio Nº 1355 sobre la Adenda 1, por Dirección Regional de Vialidad, Región de Antofagasta, con fecha 09/07/2010; Oficio Nº 835/2010 sobre la Adenda 1, por SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta, con fecha 12/07/2010; Oficio Nº 830 sobre la Adenda 1, por SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Antofagasta, con

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

fecha 12/07/2010; Oficio Nº 184 sobre la Adenda 1, por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 12/07/2010; Oficio Nº 0690/2010 sobre la DIA, por Gobernación Provincial de Antofagasta, con fecha 13/07/2010; Oficio Nº 1374 sobre la Adenda 1, por Gobierno Regional, Región de Antofagasta, con fecha 26/07/2010.

4. El Informe Consolidado de la Evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto **"Segunda Actualización Proyecto Esperanza".**

5. Los demás antecedentes que constan en el expediente de evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto **"Segunda Actualización Proyecto Esperanza"**.

6. El acuerdo de la Sesión Ordinaria de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, de fecha 29 de Julio de 2010.

CONSIDERANDO:

1. Que, la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta debe velar por el cumplimiento de todos los requisitos ambientales aplicables al proyecto **"Segunda Actualización Proyecto Esperanza"**, de **Minera Esperanza.**

2. Que, el derecho del titular del proyecto **"Segunda Actualización Proyecto Esperanza"**, está sujeto al cumplimiento estricto de todas aquellas normas jurídicas vigentes, referidas a la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza, a la conservación del patrimonio ambiental, y las condiciones bajo las cuales se satisfacen los requisitos aplicables a los permisos ambientales sectoriales que deben otorgar los Órganos de la Administración del Estado, cuando corresponda otorgar tales permisos.

3. Que, según los antecedentes señalados en la Declaración de Impacto Ambiental respectiva y su Adenda, el proyecto **"Segunda Actualización Proyecto Esperanza"** consistirá en lo siguiente:

3.1. Descripción del proyecto

El objetivo del proyecto es actualizar las obras descritas en el Proyecto Esperanza y del proyecto Actualización Proyecto Esperanza, de acuerdo al desarrollo de la ingeniería de detalle, lo que implicará la necesidad de introducir modificaciones al proyecto, y satisfacer necesidades complementarias de magnitud no significativa, que no fueron consideradas en el proyecto original.

3.1.1. Ubicación, superficie y mano de obra

La localización y superficie del proyecto no considerará ningún cambio o modificación respecto a lo informado en el **"Proyecto Esperanza"**, calificado ambientalmente a través de Resolución Exenta Nº 0212/2008 de la COREMA Región de Antofagasta y de la DIA **"Actualización Proyecto Esperanza"**, calificada ambientalmente a través de Resolución Exenta Nº 0199/2009 de la COREMA Región de Antofagasta. La mano de obra que considerará la presente actualización, corresponderá a 510 personas.

Por lo que, las modificaciones presentadas en el presente proyecto se localizarán en las comunas de Sierra Gorda, María Elena y Mejillones.

GOBIERNO DE CHILE
COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE

3.1.2. Monto de la inversión

El monto estimado de la inversión será de US $ 4.500.000.

3.1.3. Vida útil

La vida útil del proyecto será de 25 años.

3.1.4. Partes, actividades y obras del proyecto

Las principales obras y actividades asociadas a la introducción y realización de modificaciones al "Proyecto Esperanza", por sector, serán:

3.1.4.1. Modificaciones en sector Esperanza (Mina-Planta)

a) Modificación sector de acopio de material oxidado

Se modificará el sector de acopio de material oxidado respecto a la capacidad, la altura máxima de la pila, y la descarga promedio y máxima anual. Por lo anterior, parte del material destinado inicialmente al botadero de lastre, se depositará en el acopio de material oxidado y por lo tanto no existirá un aumento en el movimiento total del material en la mina.

El acopio de material oxidado consideraba originalmente una capacidad de 100 millones de toneladas, una altura de 80 metros, una descarga promedio anual de 3.800 kilotoneladas/año y una descarga máxima anual de 8.000 kilotoneladas/año. La modificación consistirá en aumentar la capacidad a 120 millones de toneladas (diferencia de 20 millones de toneladas), la altura a 120 metros (diferencia de 40 metros), la descarga promedio anual a 24.000 kilotoneladas/año (diferencia de 20.200 kilotoneladas/año) y la descarga máxima anual a 38.000 kilotoneladas/año (diferencia de 30.000 kilotoneladas/año).

Esta obra se desarrollará, durante la etapa de construcción del "Proyecto Esperanza" y continuará desarrollándose durante la etapa de operación del mismo. (El proceso de lixiviación del material oxidado, no forma parte del presente proyecto ni del proyecto original, ya que es una actividad que realizará y será de responsabilidad de Minera El Tesoro, quien la evaluó en el proyecto "**Lixiviación del Acopio de Mineral Oxidado**", calificado ambientalmente a través de RCA Nº 0049/2009 de fecha 06 de febrero de 2009). En el Anexo Nº 2 de la DIA, se presenta la nueva disposición del acopio de material oxidado.

b) Uso de estaciones de combustibles semi-móviles

El proyecto considerará el uso de estaciones de combustibles semi-móviles en el sector mina, en vez de la estación fija considerada originalmente. La ubicación de las estaciones semi-móviles, estará dada en función de los avances de la mina. Cada estación estará compuesta de 5 tanques aéreos horizontales de 90 m^3 instalados sobre pretiles metálicos, una sala de bombas (para descarga y suministro de combustible), un generador, una caseta de operaciones, una marquesina en la que se encuentra un carrete y un brazo de carga. Estarán diseñadas para las operaciones de recepción, almacenamiento y despacho de petróleo diesel a camiones de gran tonelaje, se compondrán de módulos transportables, los cuales serán armados e interconectados en terreno. Las 2 estaciones se encontrarán en la mina una al lado de la otra.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

Originalmente el "Proyecto Esperanza" consideraba 1 estación de combustible con 2 estanques de 500 m^3 de capacidad cada uno (1.000 m^3 en total). La modificación consistirá en instalar 2 estaciones de 450 m^3 de capacidad cada una (900 m^3 en total), por lo que el diferencial corresponderá a un almacenamiento menor en 100 m^3 con respecto a lo autorizado originalmente.

Estas estaciones se instalarán durante la etapa de construcción del "Proyecto Esperanza" y se utilizarán tanto durante la etapa de construcción como de operación, cumpliendo con toda la normativa aplicable.

En el Anexo Nº 3 de la DIA, se presenta la disposición inicial de las estaciones de combustible semi-móviles. Las ubicaciones posteriores de las estaciones semi-móviles serán siempre al interior del rajo de la mina y se estima que los movimientos se realizarán cada 4 a 5 años.

c) Construcción de instalaciones dentro del perímetro definido para el rajo

Se considerará la construcción de instalaciones sobre las plataformas existentes, dentro del perímetro definido para el rajo. Estas instalaciones no fueron consideradas en el proyecto original y consisten básicamente en módulos (containers) prefabricados que se armarán en faena.

A continuación se presentan las nuevas instalaciones:

c.1) Sala de cambio de turno chóferes: considerará un pabellón conformado por 3 módulos, uno de comedor, oficina y baños y dos que contendrán el área de casilleros (lockers). La estructura del edificio consta de un piso, tal como se muestra en los planos del Anexo Nº 4 de la DIA.

c.2) Oficinas de operaciones: considerará un pabellón conformado por 3 módulos en el primer piso y 2 módulos en el segundo piso. En el primer piso se ubican oficinas, salas de reuniones, baños y una cafetería. En el segundo piso se ubican oficinas y la sala de control, tal como se muestra en los planos del Anexo Nº 4 de la DIA.

c.3) Planta de tratamiento de aguas servidas (PTAS): considerará la instalación de una PTAS del tipo lodos activados modalidad aireación extendida (los planos se encuentran en Anexo Nº 4 de la DIA). El caudal máximo diario de tratamiento será de 30 m^3/día. Esta PTAS entregará un efluente que se utilizará para la humectación de caminos y áreas verdes.

Todas las obras descritas con anterioridad se instalarán durante la etapa de construcción y permanecerán durante la operación del "Proyecto Esperanza".

d) Modificaciones en área campamento y oficinas administrativas

Se considerarán modificaciones menores en área campamento y oficinas administrativas sin intervenir nuevas áreas con respecto a lo evaluado originalmente y corresponden a lo siguiente:

d.1) Se modificará el diseño arquitectónico del campamento de operaciones por uno más funcional e integrado. Originalmente el campamento consideraba una superficie de aproximadamente 27.000 m^2, en módulos separados. El nuevo diseño utilizará una superficie de, aproximadamente, 16.800 m^2 en un gran módulo. El nuevo diseño del campamento de operaciones se adjunta en Anexo Nº 5 de la DIA.

d.2) Se instalarán edificios administrativos adicionales a las oficinas consideradas en el proyecto original, (salas de reuniones, salas de control, etc.). El detalle de estos edificios se presenta en el Anexo Nº 5 de la DIA.

d.3) Se mantendrá parte de la infraestructura del campamento de construcción durante la operación del "Proyecto Esperanza". Originalmente el campamento de construcción se consideró para un total de 7.200 personas. La modificación considera dejar un sector del campamento para poder recibir hasta 1.500 personas.

Todas las obras descritas con anterioridad se habilitarán durante la etapa de construcción y permanecerán durante la operación del "Proyecto Esperanza".

e) Modificaciones en campamento de construcción

En el campamento de construcción se considerará un nuevo casino - comedor temporal (Pionero II) para 1.138 personas. Es una instalación de un piso que contiene comedores, sector para cocina y bodega, y sector de autoservicio y lavado de vajilla y baños. Este casino cuenta con las autorizaciones de funcionamiento, contenidas en las Resoluciones de Nº 3563/2009 y Nº 3556/2009 de la SEREMI de Salud de Antofagasta. Los planos e información de esta obra se presentan en el Anexo Nº 6 de la DIA.

Esta obra se ejecutará y operará sólo durante la etapa de construcción.

f) Ampliación Planta de Tratamiento de Aguas Servidas en campamento de etapa de operación

Se ampliará la planta de tratamiento de aguas servidas (PTAS) en operación. Esta ampliación se realizará en la misma ubicación de la planta actual (ver Anexo Nº 7 de la DIA). No existirá aumento de población en el campamento y no se utilizarán nuevas áreas para la ampliación.

La ampliación de la planta de tratamiento de aguas servidas (PTAS) corresponderá a un ajuste funcional y consistirá, principalmente, en el aumento de la capacidad de los estanques ecualizadores en 400 m^3 adicionales para manejar los máximos horarios. Considerará la instalación de 4 plantas portátiles, 2 de 100 m^3/día y 2 de 45 m^3/día, llegando a un aumento total de caudal a tratar de 290 m^3/día (720 m^3/día a 1.010 m^3/día) lo que equivaldrá, aproximadamente, a un 40% adicional con respecto a lo aprobado originalmente.

La planta se ampliará durante la etapa de construcción y se mantendrá durante la operación del "Proyecto Esperanza". En la etapa de operación sólo se utilizarán los módulos necesarios y se irán habilitando o deshabilitando según sea la necesidad de caudal a tratar o la necesidad de limpieza de los diferentes módulos.

g) Modificación de ubicación y superficie de patio de salvataje

Se modificará la ubicación y superficie del patio de salvataje. No existirá aumento en la generación de residuos sólidos no peligrosos respecto de lo aprobado originalmente, sino que se aumentará la capacidad de almacenamiento con el objetivo de tener un tiempo mayor de almacenamiento y así gestionar más eficientemente los residuos que puedan reciclarse, reutilizarse o venderse a terceros. Se considerará también, la modificación del sistema de zanja de desvío de aguas lluvia, por un sistema de contención de aguas lluvia (pretil), el cual cumplirá con la misma función de la zanja de desvío de aguas lluvias. Esta instalación cuenta con la Resolución Nº 155/2010 de la SEREMI de Salud de Antofagasta que autoriza su funcionamiento. La superficie original para este patio era de 2.211

m^2 y con la modificación la superficie alcanzará los 13.728 m^2 (diferencia de 11.517 m2). En el Anexo Nº 8 de la DIA, se muestra la ubicación general del patio de salvataje y detalle de la instalación.

Esta obra se construirá durante la etapa de construcción y se mantendrá durante la operación del "Proyecto Esperanza".

h) Modificaciones en patio de manejo de residuos sólidos peligrosos

Se considerarán modificaciones en el patio de manejo de residuos sólidos peligrosos, que consistirán en el cambio de la superficie de los galpones, debido a la implementación de un estanque de acumulación de aceites en el área del taller de camiones, que disminuirá la disposición de residuos de este tipo. Este patio cuenta con la Resolución Nº 154/2010 de la SEREMI de Salud de Antofagasta que autoriza su funcionamiento. Originalmente, se estimó que el "Proyecto Esperanza" generaría alrededor de 2.600 ton/año de residuos sólidos peligrosos y que utilizaría una superficie aproximada de 2.700 m^2 de patio y 1.560 m^2 en galpones. Esta superficie incluía todo un patio techado, incluso las áreas de circulación. La modificación consistirá en la eliminación de los techos de las áreas de circulación de los camiones debido a una optimización del diseño de los patios y a la implementación del estanque de acumulación de aceite, por lo que ahora la nueva superficie techada (Galpón 1 de 247,5 m^2 y Galpón 2 de 150 m^2) será de 397,5 m^2 en 2.700 m^2 de patio y la cantidad total estimada de residuos sólidos peligrosos que se almacenarán en el patio será de 712 ton/año. La diferencia en este caso es una reducción de la superficie de 1.160 m^2 aproximadamente y de 1.890 ton/año de generación de residuos sólidos peligrosos.

Este cambio se realizaría dentro de la misma superficie declarada (disminuye la superficie techada) por lo que no se intervendrán nuevas áreas y el patio seguirá dando cumplimiento al D.S. Nº 148/03, del Ministerio de Salud Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos y al Plan de Manejo de residuos sólidos peligrosos aprobado de Minera Esperanza.

El detalle de las características del patio y de la distribución de los galpones se presenta en el Anexo Nº 9 de la DIA.

Esta obra se construirá durante la etapa de construcción y se mantendrá durante la operación del "Proyecto Esperanza".

i) Cambios en la estación de combustibles en campamento de operación

Se considerarán cambios en la estación de combustible en el sector campamento cambiando el estanque original de 30 m^3 por uno de 50 m^3. No existirá intervención de nuevas áreas y todas las instalaciones cumplirán con la normativa aplicable. La ubicación de esta estación será al frente del campamento de operaciones. Esta estación considerará un estanque de 50 m^3 enterrado, una isla sobre la cual va una caseta de operaciones, un surtidor, un sistema de control del abastecimiento y una marquesina. La construcción de ella se hará modular para ser transportada y armada en terreno. Esta estación se utilizará para abastecer con combustible a vehículos livianos y se usará la modalidad de autoservicio. El detalle de esta instalación esta contenida en el Anexo Nº 3 de la DIA.

El montaje de la instalación se realizará durante la etapa de construcción y se mantendrá operativa durante toda la vida útil del Proyecto Esperanza.

j) Piscina de almacenamiento temporal de concentrado

Se considerará una piscina de almacenamiento temporal de concentrado de aproximadamente 40.000 m^3, con un sistema de repulpeo con el fin de contener la producción de los primeros meses de puesta en marcha de la Planta Concentradora (se estiman aproximadamente 3 meses). Esta obra será nueva y no fue considerada en el EIA del "Proyecto Esperanza" ni en su primera modificación.

El tiempo aproximado de utilización de la piscina de concentrado dependerá de los niveles de producción que se alcancen en la puesta en marcha. Se estima que el nivel máximo de llenado se logre en un tiempo no superior a 4 meses. Posterior a ese tiempo y con la entrada en operación del concentraducto y en régimen la planta concentradora, comenzará el transporte de concentrado de la piscina hacia el sector Michilla. De lo anterior, se estima que el período de utilización de la piscina sería de al menos 6 meses. Sin perjuicio de lo anterior, este plazo estará sujeto a la operación de la planta y a la capacidad de transporte disponible.

Con respecto a las dimensiones de la piscina, éstas serán 105 x 82 metros en la base y de 127,5 x 104,5 metros en el coronamiento y un muro de 4,5 metros de altura. En el Anexo Nº 1 del Adenda Nº 1 de la DIA, se presenta el plano actualizado referente a las dimensiones de la piscina.

El programa de supervisión será diario y considerará ir recolectando la producción de la fase puesta en marcha de la planta, la cual será intermitente debido a que corresponderá a una etapa de ajuste de los equipos de la planta.

Finalmente, la medida de control para evitar rebalses en la piscina, consistirá en disponer de un sensor de nivel conectado a un lazo de control, el cual frente a un nivel alto (antes de alcanzar los 40.000 m^3) activará el sistema de bombeo de aguas claras, el cual transportará la fase acuosa contenida en el concentrado hacia la piscina de almacenamiento de agua recuperada (existente y aprobada en el proyecto original), de acuerdo a lo indicado en la página 15 de la DIA. Adicionalmente, se considerará una revancha (aprox. 8.000 m^3) capaz de absorber cualquier desviación en el proceso, evitando un rebalse en la piscina.

Además, este sistema temporal considerará un sistema de bombeo de aguas claras, el cual transportará la mayor parte del agua contenida en el concentrado hacia la piscina de almacenamiento de agua recuperada (existente y aprobada en el proyecto original).

Un esquema del sistema de repulpeo se presenta en la figura Nº 2 de la DIA.

Para esta obra se considerará la implementación de estructuras disuasivas que eviten el acercamiento y caída de aves silvestres en ella.

La piscina se emplazará dentro del área industrial contigua a la planta de procesos, siendo un área intervenida y no se utilizarán áreas adicionales a las autorizadas ya que se optimizó la distribución espacial de las obras.

La piscina se construirá durante la etapa de construcción y empezará su operación como piscina de almacenamiento temporal en la misma etapa. Una vez que la planta se encuentre 100% operativa, la piscina quedará como piscina de emergencia.

La modalidad de piscina de emergencia de concentrado, corresponderá a la implementación de un sistema de almacenamiento temporal y

de repulpeo de concentrado (SATRC), con una capacidad de almacenamiento de concentrado de 40.000 m^3 (volumen de proceso) y un volumen total al coronamiento de 48.000 m^3.

En el Anexo Nº 10 de la DIA, se presenta la ubicación de la piscina de concentrado y un detalle de su funcionamiento.

3.1.4.2. Modificaciones en sector Acueducto/Concentraducto Michilla-Esperanza

a) Modificaciones acueducto / concentraducto

A lo largo del trazado del acueducto/concentraducto, los ductos irán enterrados en lugar de semienterrados como se diseñó originalmente y los atraviesos con las rutas principales no llevarán cámaras de inspección.

No se modificará el trazado y por lo tanto, no se modificará la superficie del terreno a impactar. Las excavaciones se realizarán en presencia de un arqueólogo, quien tendrá por función monitorear el estado de los sitios arqueológicos detectados en la línea base (ver Anexo Nº 2 de la DIA) y definir las acciones a seguir en caso de hallazgos de elementos con valor patrimonial, dando de esta forma cumplimiento a la normativa vigente. En el Anexo 11 de la DIA, se presentan las secciones típicas de esta modificación y una copia de la Resolución Nº 913/2009 de la Dirección Regional de Vialidad (Región de Antofagasta), la cual aprueba el proyecto en que los atraviesos con rutas principales.

Esta modificación se realizará durante la etapa de construcción y las obras se mantendrán durante toda la vida útil del "Proyecto Esperanza".

b) Modificación en capacidad de piscinas de emergencia del concentraducto

Se considerará modificar la capacidad de las piscinas de emergencia del concentraducto en las estaciones de válvulas Nº 1 y Nº 2, a 3.200 m^3 y 1.500 m^3 respectivamente, en lugar de 2.000 m^3 y 600 m^3 como se consideró originalmente. No hay cambios en la superficie de suelo a intervenir, y las piscinas se encuentran en un área ya aprobada (la misma de las estaciones de válvulas).

Las piscinas se construirán durante la etapa de construcción y se mantendrán durante toda la vida útil del "Proyecto Esperanza".

c) Modificación de campamentos temporales intermedios

En este sector, se considerará modificar los campamentos temporales intermedios (BL1, BL2 y BL3. En lugar de 3 campamentos para 330 personas cada uno, se instalarán sólo 2 en BL1 y BL2, con capacidad para 750 personas cada uno. No existirán cambios en el área a intervenir, dado que las instalaciones se ubicarán en las mismas áreas aprobadas por la DIA de "Actualización del "Proyecto Esperanza" (Ver Anexo Nº 6 de la Adenda Nº 2 de la DIA). La modificación de este proyecto considerará instalar campamentos en BL1 y BL2 y mantener BL3, sólo como sitio de acopio de cañerías y materiales de construcción.

Para mayor detalle de los campamentos, ver Anexo Nº 12 de la DIA.

Los campamentos serán de carácter temporal, se construirán y operarán sólo durante la etapa de construcción del "Proyecto Esperanza".

GOBIERNO DE CHILE
COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE

3.1.4.3. Modificaciones en sector Michilla

a) Reducción de postaciones de línea eléctrica entre Mejillones y Michilla

Se considerará reducir el número de postaciones de la línea eléctrica entre Mejillones y Michilla. Esta optimización consistirá básicamente en utilizar postes simples en lugar de postes dobles en los tramos rectos. La modificación se realizará dentro de la servidumbre otorgada y no se intervendrán áreas nuevas. No existirán cambios en la localización de las postaciones, estaciones de descanso ni señalética. La tabla Nº 3 del Adenda Nº 1 de la DIA, presenta las coordenadas de las estaciones de descanso y señalética y la tabla Nº 4 del Adenda Nº 1 de la DIA, presenta las coordenadas de los vértices de la línea. En el Anexo Nº 2 del Adenda Nº 1 de la DIA, se presentan todas las coordenadas de las postaciones de la línea. Todas las coordenadas se encuentran en UTM PSAD 56 Huso 19 Sur.

Los diseños preliminares de la señalética propuesta de las estaciones de descanso se presentan en el Anexo Nº 2 del Adenda Nº 1 de la DIA, los cuales previo a su implementación, serán acordados además con la Fundación para la Sustentabilidad del Gaviotín Chico.

Esta modificación se realizará durante la etapa de construcción y permanecerá durante toda la vida útil del "Proyecto Esperanza".

b) Cambio de estanque de combustibles sector campamento

Se considerarán cambios en la estación de combustible en el sector campamento, cambiando el estanque original de 30 m^3 por uno de 50 m^3 con el fin de aumentar la capacidad de reserva y asegurar el abastecimiento a los vehículos livianos de este sector. No existirá intervención de nuevas áreas y todas las instalaciones cumplirán con la normativa aplicable. La ubicación de esta estación será al norte de la S/E principal del sector. Esta estación, considerará un estanque de 50 m^3 enterrado, una isla sobre la cual va una caseta de operaciones, un surtidor, un sistema de control del abastecimiento y una marquesina. La construcción de ella se hará modular para ser transportada y armada en terreno. Esta estación se utilizará para abastecer con combustible a vehículos livianos y se usará la modalidad de autoservicio. El detalle de esta instalación, se encuentra en el Anexo Nº 3 de la DIA.

El montaje de la instalación se realizará durante la etapa de construcción y se mantendrá operativa durante toda la vida útil del "Proyecto Esperanza".

c) Transporte de concentrado durante la etapa de construcción

Se considerará que durante la etapa de puesta en marcha, y mientras las instalaciones del Muelle de Minera Esperanza no se encuentren operativas en un 100%, se enviará concentrado hacia los destinos de comercialización a través de instalaciones portuarias con la infraestructura adecuada para almacenar y embarcar concentrados, siendo el transporte contratado a empresas externas. Originalmente en el EIA se consideraron hasta 20 viajes/día de transporte de concentrado durante la etapa de operación. Para mayores detalles, ver numeral 1.3.2 de la DIA.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
9/13
ABOGADO

3.2. Emisiones, descargas y residuos del proyecto

3.2.1. Emisiones atmosféricas

El proyecto generará emisiones de material particulado y gases de combustión como consecuencia de la construcción y movimientos de tierra menores.

a) Sector Esperanza

El aumento de material a acopiar en la pila de material oxidado no significará aumento de emisiones, ya que se tratará de reasignación de material que estaba destinado al botadero de lastre en un principio, por lo que la cantidad de material total a remover y a acopiar, en el sector, se mantendrá igual.

El proyecto considerará la construcción de una nueva piscina de almacenamiento de concentrados de 40.000 m^3 de capacidad en el área de Planta del Sector Esperanza. Para la construcción de dicha piscina, será necesario llevar a cabo actividades de excavación, manejo de material y relleno y tendrán una duración de 6 meses. La estimación de emisiones para estas actividades será de 10,5 toneladas de MP10 en total para los 6 meses.

Las emisiones asociadas a la construcción de la piscina de almacenamiento de concentrado, serán marginales y acotadas en el tiempo (1%) respecto de las emisiones del "Proyecto Esperanza" en su etapa de construcción (960 ton/año). En el Anexo Nº 13 de la DIA, se presentan los cálculos relativos a la estimación de emisiones del proyecto.

b) Sector Acueducto / Concentraducto

En este sector las modificaciones corresponderán, básicamente, al enterramiento de los ductos, a la ampliación de las piscinas de emergencia y a la ampliación de los campamentos (instalación de módulos prefabricados).

Dado que en ninguno de los casos corresponderán a obras nuevas, las emisiones que se generarán por los movimientos de tierra adicionales a realizar no serán significativas en relación a las evaluadas en el EIA.

c) Sector Michilla

En este sector, las modificaciones corresponderán a la reducción del número de postes, del transporte de concentrado y la instalación de un estanque de combustible 20 m^3 más grande que el autorizado originalmente.

Considerando, que la reducción del número de postes reduce la cantidad de movimientos de tierra a lo largo del trazado de la línea eléctrica, que el transporte de concentrado no superará en ningún caso lo evaluado en el EIA, no se generarán emisiones adicionales, y que la excavación adicional necesaria para instalar un estanque de combustible más grande (20 m^3), es marginal respecto del original.

3.2.2. Residuos líquidos

a) Sector Esperanza

En el área mina, se generarán 30 m^3/día adicionales producto de las instalaciones mina (casa cambio chóferes y oficinas administrativas).

Adicionalmente, la ampliación de la planta de tratamiento de aguas servidas generará 290 m^3/día de aguas servidas adicionales.

El total de residuos líquidos en este sector será de 320 m^3/día de aguas servidas tratadas, las que serán utilizadas para el riego de caminos.

b) Sector Acueducto / Concentraducto

En este sector, debido al aumento de capacidad de los campamentos de 990 a 1.500 personas, se generarán aproximadamente 71 m^3/día de aguas servidas adicionales, las que serán tratadas en plantas de tratamiento de aguas servidas modulares. Estos residuos líquidos se generarán sólo durante la etapa de construcción del proyecto. Las aguas tratadas se utilizarán para la humectación de caminos y áreas verdes y darán cumplimiento, como referencia, con la NCh 1.333.

c) Sector Michilla

No se generarán residuos líquidos debido a las obras de este proyecto, adicionales a los evaluados y aprobados ambientalmente con anterioridad.

Todas las aguas servidas adicionales que se generarán debido a este proyecto (391 m^3/día) serán tratadas en plantas modulares.

3.2.3. Residuos sólidos

En la tabla Nº 1 del Adenda Nº 1 de la DIA, se presenta un cuadro comparativo con la cuantificación de los residuos domésticos, residuos industriales no peligrosos y residuos peligrosos que serán generados y que corresponden a lo ya evaluado en el EIA del "Proyecto Esperanza", en el proyecto "Actualización Proyecto Esperanza" y lo contemplado en la presente evaluación.

De acuerdo a lo anterior, no existirán cambios significativos respecto a lo evaluado en el EIA. El "Proyecto Esperanza" estimó que generaría alrededor de 2.600 ton/año de residuos sólidos peligrosos. Con la modificación presentada, la cantidad total que se generará de residuos sólidos peligrosos no se modifica, pero dada la implementación de un sistema de almacenamiento de aceites en el taller de camiones, la cantidad estimada que se almacenará en el patio de residuos peligrosos será de 712 toneladas/año. La diferencia en este caso es una reducción de 1.890 toneladas/año de disposición de residuos sólidos peligrosos.

En la tabla Nº 2 del Adenda Nº 1 de la DIA, se presenta un cuadro con los lugares aprobados y autorizados, para la acumulación temporal y disposición final, de los residuos generados por el proyecto. Para mayor detalle, ver numeral 1.6.3 de la DIA y 1.1 de la Adenda Nº 1 de la DIA.

3.2.4. Generación de ruido

Las actividades que generarán ruidos adicionales a los ya evaluados y aprobados ambientalmente, se encuentran asociadas únicamente a la etapa de construcción de las obras del proyecto. Principalmente las actividades corresponderán a movimientos de tierra, los cuales se realizarán dentro de las instalaciones industriales. No existen receptores sensibles, dado que el poblado más cercano al sector Esperanza, es Sierra Gorda y se encuentra a más de 30 kilómetros del sector de emplazamiento de las obras.

4. Que, en relación con el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable al proyecto **"Segunda Actualización Proyecto Esperanza"** y sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que la ejecución del proyecto cumple con la normativa ambiental aplicable.

5. Que, sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que la ejecución del proyecto

GOBIERNO DE CHILE
COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE

"Segunda Actualización Proyecto Esperanza" requiere los Permisos Ambientales Sectoriales contemplados en los artículos Nº 88, Nº 91, Nº 93 y Nº 94, del Decreto Supremo Nº 95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, permisos que ha sido informado favorablemente por la Dirección Regional del SERNAGEOMIN y por la Secretaría Regional Ministerial de Salud, ambos de la Región de Antofagasta, durante el proceso de evaluación.

6. Que, el titular contempla la realización los siguientes compromisos voluntarios.

6.1. Ejecutará un programa de construcción de sombrillas peatonales en la localidad de Sierra Gorda. Cuyo objetivo será entregar protección solar y sombra para los vecinos, junto con aportar al mejoramiento del entorno. Su ubicación será en aquellos lugares de mayor tránsito peatonal.

6.2. Colaborará en el abastecimiento de agua potable para la comunidad de Michilla, para lo cual hará entrega de una planta desaladora (40 m^3). Para mayor detalle, ver carta en Anexo N° 17 de la DIA.

6.3. Ampliará y mantendrá el monitoreo arqueológico permanente durante la construcción de todas las obras descritas.

7. Que, en lo relativo a los efectos, características y circunstancias señalados en el artículo 11 de la Ley Nº 19.300 y, sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que el proyecto **"Segunda Actualización Proyecto Esperanza"** no generará ni presentará ninguno de tales efectos, características y circunstancias.

8. Que, con el objeto de dar adecuado seguimiento a la ejecución del proyecto, el titular deberá informar a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, al menos con una semana de anticipación, el inicio de cada una de las etapas o fases del Proyecto, de acuerdo a lo indicado en la descripción del mismo. Además, deberá colaborar con el desarrollo de las actividades de fiscalización de los Órganos del Estado con competencia ambiental en cada una de las etapas del proyecto, permitiendo su acceso a las diferentes partes y componentes cuando éstos lo soliciten, y facilitando la información y documentación que éstos requieran para el buen desempeño de sus funciones.

9. Que, para que el proyecto **"Segunda Actualización Proyecto Esperanza"** pueda ejecutarse, necesariamente deberá cumplir con todas las normas vigentes que le sean aplicables.

10. Que, el titular del proyecto deberá informar, inmediatamente, a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta la ocurrencia de impactos ambientales no previstos en la Declaración de Impacto Ambiental, asumiendo acto seguido, las acciones necesarias para abordarlos.

11. Que, el titular del proyecto deberá comunicar inmediatamente y por escrito, a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, de los cambios de titularidad y/o representación legal, así como los cambios de domicilio.

12. Que, todas las medidas y disposiciones establecidas en la presente Resolución son de responsabilidad del titular del proyecto y deberán ser implementadas por éste, directamente o a través de un tercero.

13. Que, en razón de todo lo indicado precedentemente, la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta.

GOBIERNO DE CHILE
COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE

RESUELVE:

1. **CALIFICAR AMBIENTALMENTE FAVORABLE** el proyecto **"Segunda Actualización Proyecto Esperanza"**, presentado por **Minera Esperanza.**

2. **DECLARAR** que, para que el proyecto pueda ejecutarse, el titular deberá dar cabal cumplimiento a todas las medidas y disposiciones establecidas en los Considerandos de la presente Resolución, así como también a cada una de las exigencias y obligaciones ambientales contempladas en su DIA, en su Adenda, y en el Informe Consolidado de Evaluación, documentos que forman parte integrante de la presente Resolución.

3. **CERTIFICAR,** que se cumplen con todos los requisitos ambientales aplicables y que el proyecto **"Segunda Actualización Proyecto Esperanza"** cumple con la normativa de carácter ambiental, incluidos los requisitos de carácter ambiental contenidos en los Permisos Ambientales Sectoriales contemplados en los artículos Nº 88, Nº 91, Nº 93 y Nº 94 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y que no genera ni presenta ninguno de los efectos, características o circunstancias señalados en el artículo 11 de la Ley Nº 19.300.

Anótese, Notifíquese al titular y Archívese.

COMISION REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE REGION DE ANTOFAGASTA PRESIDENTE

PAULINA NUÑEZ URRUTIA
Intendenta Regional (S)
Presidenta
Comisión Regional del Medio Ambiente
Región de Antofagasta.

COMISION REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE ANTOFAGASTA SECRETARIO

ANDRES SAEZ ASTABURUAGA
Director Regional CONAMA
Secretario
Comisión Regional del Medio Ambiente
Región de Antofagasta.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

BYC / CVG / MRG / RMR / rmr.
Distribución:

- Proponente.
- Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental.
- Expediente proyecto.
- Archivo Comisión Regional del Medio Ambiente de Antofagasta.